



Case Study: ระบบยืม-คืนหนังสือห้องสมุด

ตัวอย่างระบบอย่างง่ายสำหรับวิเคราะห์ Actor, Use Case และ Relationship

“จากความต้องการ
สู่ภาพของระบบ”

“วิเคราะห์ให้ชัด
ออกแบบได้อย่างมั่นใจ”

Good
Software
Builds a Better
Tomorrow



โจทย์ของระบบ

- มหาวิทยาลัยต้องการพัฒนา "ระบบยืม-คืนหนังสือห้องสมุด"
- นักศึกษาสามารถค้นหาหนังสือและยืมหนังสือได้
- เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสามารถบันทึกการคืนหนังสือได้
- เจ้าหน้าที่สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลหนังสือ



“หนังสือดี สร้างโอกาสที่ยิ่งใหญ่”



เงื่อนไขสำคัญ

- ก่อนยืมหนังสือ ระบบต้องตรวจสอบสิทธิ์การยืมของนักศึกษา
- ระบบต้องตรวจสอบว่าหนังสือยังว่างอยู่หรือไม่

“ตรวจสอบก่อน ยืมได้อย่างมั่นใจ”



เป้าหมายของการวิเคราะห์



- หา Actor ของระบบ
- หา Use Case จากความต้องการ
- หา Relationship ที่เหมาะสม เช่น <<include>>
- สรุปเป็น Use Case Diagram

“เปลี่ยนความต้องการ
ให้เป็นภาพของระบบ”



Think
Analyze
Model
Design
Better Systems

1

Case Study

2

Actor

3

Use Case

4

Relationship

5

Use Case Diagram



วิเคราะห์ Actor

ระบุผู้เกี่ยวข้องกับระบบยืม-คืนหนังสือห้องสมุด

“จากความต้องการ
ผู้ภาพของระบบ”

“วิเคราะห์ให้ชัด
ออกแบบได้อย่างมั่นใจ”

Good
Software
Builds a Better
Tomorrow



ใครคือ Actor?

Actor คือผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับระบบจากภายนอก



Student

ค้นหาหนังสือ และยืมหนังสือ



“ค้นหา อ่าน เรียนรู้”



Librarian

บันทึกการคืนหนังสือ และ
จัดการข้อมูลหนังสือ



“ดูแลหนังสือ เพื่อทุกคน”



เหตุผลที่เลือกเป็น Actor

Student

- มีเป้าหมายในการใช้ระบบเพื่อค้นหาและยืมหนังสือ

Librarian

- ใช้ระบบเพื่อทำงานด้านการคืนหนังสือและจัดการข้อมูลหนังสือ



“เลือก Actor จากบทบาทจริง
ในบริบทของระบบ”



สรุปผลการวิเคราะห์

Actor	Role	Main Goal
Student	นักศึกษา	ค้นหาหนังสือ และยืมหนังสือ
Librarian	เจ้าหน้าที่ห้องสมุด	บันทึกการคืนหนังสือ และ จัดการข้อมูลหนังสือ

Actor ที่พบมี 2 Actor คือ **Student** และ **Librarian**



วิเคราะห์ Use Case

แปลงความต้องการของ Actor ให้เป็นบริการของระบบ

Good
Software
Builds a Better
Tomorrow

“จากความต้องการ
สู่ภาพของระบบ”

“วิเคราะห์ให้ชัด
ออกแบบได้อย่างมั่นใจ”



จาก Requirement สู่ Use Case



นักศึกษา (Student)

- สามารถค้นหาหนังสือในห้องสมุดได้
- สามารถยืมหนังสือได้
- ต้องเป็นสมาชิก และตรวจสอบความพร้อมของหนังสือก่อนยืม



บรรณารักษ์ (Librarian)

- สามารถคืนหนังสือที่ผู้ใช้ยืมได้
- สามารถจัดการข้อมูลหนังสือ เช่น เพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลหนังสือ



“เข้าใจความต้องการ
คือจุดเริ่มต้นของ Use Case”



Use Case ที่ได้



Search Book

ค้นหาหนังสือจากชื่อ ผู้แต่ง
หรือหมวดหมู่



Borrow Book

ยืมหนังสือจากห้องสมุด



Check Member Status

ตรวจสอบสถานะความเป็นสมาชิก
ของผู้ใช้



Check Book Availability

ตรวจสอบว่าหนังสือพร้อมยืม
หรือไม่



Return Book

คืนหนังสือที่ยืม



Manage Book

จัดการข้อมูลหนังสือ
(เพิ่ม แก้ไข ลบ)



จับคู่ Actor กับ Use Case



Student (นักศึกษา)

- Search Book
- Borrow Book

“ค้นหาและยืมหนังสือ
ด้วยตนเองได้”



Librarian (บรรณารักษ์)

- Return Book
- Manage Book

“ดูแลหนังสือ
ให้พร้อมใช้งานเสมอ”



ความสัมพันธ์ของ Use Case

Borrow Book เกี่ยวข้องกับ

- Check Member Status
- Check Book Availability



Use Case ควรสะท้อนเป้าหมายของผู้ใช้ ไม่ใช่ชื่อหน้าจอ

1

Case Study

2

Actor

3

Use Case

4

Relationship

5

Use Case Diagram



วิเคราะห์ Relationship

เลือกความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่าง Use Case

“จากความต้องการ
ผู้ภาพของระบบ”

“วิเคราะห์ให้ชัด
ออกแบบได้อย่างมั่นใจ”



Use Case หลัก

Borrow Book

เป็นกระบวนการหลัก
ที่นักศึกษาต้องการทำ



Use Case ที่ต้องถูกเรียกใช้เสมอ

<<include>>

**Check Member
Status**

<<include>>

**Check Book
Availability**



เหตุผลที่ใช้ <<include>>

- ✓ การยืมหนังสือทุกครั้ง
ต้องตรวจสอบสิทธิ์การยืม
- ✓ การยืมหนังสือทุกครั้ง
ต้องตรวจสอบว่าหนังสือว่างอยู่หรือไม่
- ✓ จึงเป็นพฤติกรรมที่ต้องเกิดเสมอ
และใช้ร่วมกัน



“กระบวนการสำคัญ
ที่ต้องเกิดเสมอ”



ในกรณีนี้ยังไม่จำเป็นต้องใช้ <<extend>>

เพราะ Use Case ที่เกี่ยวข้องทั้งสองเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเสมอ
ไม่ใช่ทางเลือกหรือเงื่อนไขเฉพาะกรณี



เน้นสิ่งที่
ต้องเกิดเสมอ
ใช้ <<include>>

1

Case Study

2

Actor

3

Use Case

4

Relationship

5

Use Case Diagram



สรุปเป็น Use Case Diagram

ภาพรวมของระบบยืม-คืนหนังสือห้องสมุด

“จากความต้องการ
สู่ภาพของระบบ”

“วิเคราะห์ให้ชัด
ออกแบบได้อย่างมั่นใจ”

Good
Software
Builds a Better
Tomorrow



Actor

ผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับระบบ
จากภายนอก



Student

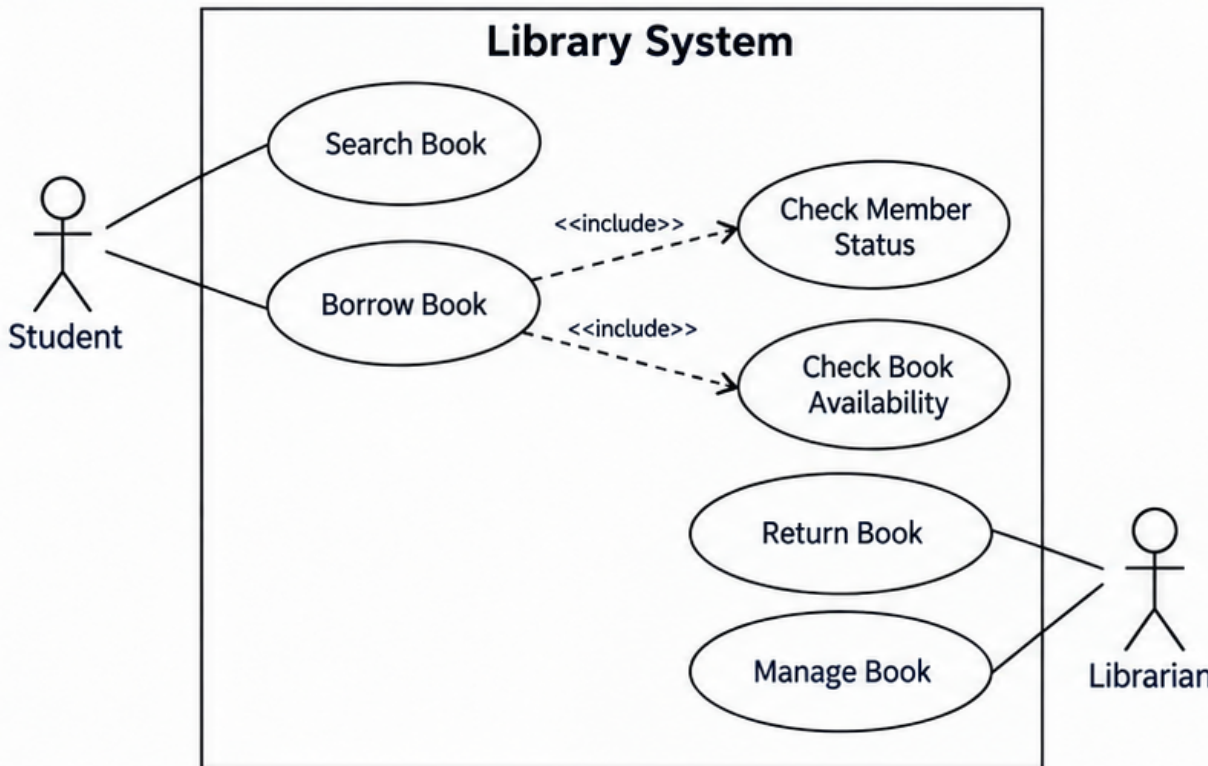
- ค้นหาหนังสือ
- ยืมหนังสือ



Librarian

- คืนหนังสือ
- จัดการข้อมูลหนังสือ

“Actor คือ ผู้ใช้งานระบบ
ที่มีบทบาทแตกต่างกัน”



Relationship

ความสัมพันธ์ระหว่าง Use Case

1

Borrow Book

<<include>>
Check Member Status

2

Borrow Book

<<include>>
Check Book Availability



“Use Case ที่ยืมหนังสือ
จำเป็นต้องตรวจสอบ
ข้อมูลก่อนเสมอ”



จากความต้องการ เราสามารถวิเคราะห์ Actor, Use Case และ Relationship แล้วสรุปเป็น Use Case Diagram ได้

1

Case Study

2

Actor

3

Use Case

4

Relationship

5

Use Case Diagram